

Test Tema 70 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre comunicación entre agentes inteligentes mediante sistema de pizarra es cierta?

- a) El agente que escribe en la pizarra se convierte en coordinador de la misma
- b) Cuando un agente puede contribuir a la solución del problema lo 'escribe' inmediatamente en la pizarra, en lugar de esperar su turno
- c) Ambas son ciertas
- d) Ninguna es cierta

2. En el campo de la integración de los sistemas expertos:

- a) Los gestores inteligentes de bases de datos modelizan las descripciones funcionales de los procesos inferenciales básicos
- b) Las arquitecturas de sistemas de gestión de bases de datos se pueden optimizar incorporando módulos de optimización basados en técnicas heurísticas de inteligencia artificial
- c) Un sistema de gestión de bases de datos deductivo es aquél en que los criterios de selección pueden deducirse directamente de las restricciones de integridad
- d) Para la formalización de sistemas deductivos de bases de datos nunca se utilizan las técnicas de deducción automática de la lógica de primer orden

3. Indicar la respuesta falsa respecto a la representación del conocimiento:

- a) En inteligencia artificial el conocimiento puede representarse mediante marcos
- b) En inteligencia artificial el conocimiento puede representarse mediante redes semánticas
- c) En inteligencia artificial el conocimiento puede representarse mediante DFDs
- d) En inteligencia artificial el conocimiento puede representarse mediante reglas de inferencia

4. ¿Qué tipo de aprendizaje automático tiene como objetivo maximizar una cierta función de recompensa?

- a) Supervisado.
- b) Por refuerzo.
- c) No supervisado.
- d) Mapeado.

5. Indicar la respuesta falsa sobre las redes semánticas en inteligencia artificial:

- a) Las redes semánticas conciben el pensamiento mediante un conjunto de ideas básicas y relaciones que interconectan unas con otras formando una red, de forma que el razonamiento se basa en una navegación por dicha red
- b) El emparejamiento proporciona respuestas mediante la búsqueda de parejas de idea-relación en la red
- c) Los mecanismos de inferencia en una red semántica son la herencia y el emparejamiento
- d) El procedimiento de herencia extiende a las características asociadas a un concepto con las características de los nodos con los que le une la relación es-un, de forma que el concepto hereda cualidades propias de otros conceptos más generales

6. Se pretende mejorar la eficiencia de un sistema ERP corporativo actual y se está planteando hacer uso de la inteligencia artificial (IA). ¿Cuál es la característica o ventaja principal que proporciona la IA para la consecución de este objetivo?

- a) Permite realizar las tareas de mantenimiento del sistema y la autodiagnos y resolución de problemas técnicos sin intervención humana.
- b) Ofrece capacidades de análisis predictivo que permiten optimizar la planificación de recursos, el mantenimiento de equipos, y la gestión de la cadena de suministro.
- c) Reemplaza completamente la necesidad de módulos de ERP tradicionales al integrar todas las funcionalidades en una única capa de inteligencia.
- d) Reduce los costos operativos del ERP eliminando la necesidad de infraestructura local mediante el uso de computación cuántica.

7. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un asistente de código basado en IA?

- a) Copilot
- b) Tabnine
- c) AWS CodeBuild
- d) Cursor

8. ¿Cuál de las siguientes siglas corresponde a un lenguaje de comunicación y consultas del conocimiento que permite la interacción y comunicación entre agentes inteligentes?

- a) KQML.
- b) FIPA.
- c) DML.
- d) JADE.

9. En el ámbito de la inteligencia artificial, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto de las redes semánticas es cierta?

- a) La representación de una red semántica se realiza con nodos, correspondientes a ideas o conceptos, y arcos representando relaciones entre nodos
- b) Las redes se representan mediante sentencias condicionales que relacionan grupos de conceptos, los antecesores y los consecuentes
- c) Las redes representan patrones de un concepto e internamente están formados por ranuras representando características de las redes semánticas
- d) Las redes semánticas representan relaciones de equilibrio entre los atributos de uno o más objetos y el rango de valores de los mismos

10. ¿Podría indicarnos que componente software presente en todos los miembros de la familia Office de Microsoft es un claro ejemplo de sistema basado en el conocimiento?

- a) El motor de base de datos JET de Access
- b) Existen unas librerías presentes sobre todo en Excel, que hacen uso de técnicas revolucionarias de Inteligencia Emocional
- c) Word posee un sistema muy avanzado para la conversión en página web de sus documentos
- d) El Ayudante de Office

11. ¿Qué parte de un sistema experto efectúa el razonamiento a partir de los datos?

- a) Base de Conocimiento.
- b) Motor de Inferencia.
- c) Interfaz de Adquisición.
- d) Módulo de Inteligencia artificial.

12. Los agentes inteligentes, según su capacidad para resolver problemas, pueden ser:

- a) Reactivos
- b) Predictivos
- c) Ambas
- d) Ninguna

13. Identifique cuál de los siguientes nombres no se corresponde con la denominación de alguna de las Redes Neuronales de una capa:

- a) Perceptron
- b) Adaline
- c) Art
- d) Madaline

14. El aprendizaje profundo (deep learning) es una rama del aprendizaje automático que modela a alto nivel el mundo real mediante redes neuronales, aprendiendo de manera continua e iterativa de los resultados obtenidos en la aplicación de modelos de aprendizaje automático sin la necesidad de intervención humana. ¿Cuál de las siguientes NO es una biblioteca usada para operar con redes neuronales?

- a) Keras.
- b) AutomaticDL.
- c) TensorFlow.
- d) PyTorch.

15. En la programación orientada a objetos de los sistemas expertos:

- a) Bajo este paradigma los programas se estructuran en procedimientos orientados al proceso
- b) Los objetos se comunican entre sí mediante arcos
- c) La especificación de un objeto es independiente de su implementación
- d) La propiedad de herencia afecta no sólo a la componente estática de los objetos (métodos) sino también a su componente dinámica

16. El aprendizaje profundo (deep learning) es una rama del aprendizaje automático que modela a alto nivel el mundo real mediante redes neuronales, aprendiendo de manera continua e iterativa de los resultados obtenidos en la aplicación de modelos de aprendizaje automático sin la necesidad de intervención humana. ¿Cuál de las siguientes NO es una biblioteca usada para operar con redes neuronales?

- a) Keras.
- b) AutomaticDL.
- c) TensorFlow.
- d) PyTorch.

17. ¿Pueden convivir marcos, reglas y restricciones en un mismo sistema basado en conocimiento?

- a) Si
- b) No, pero reglas y restricciones si
- c) No, pero reglas y marcos si
- d) No

18. ¿Cuál de los siguientes es un lenguaje específico de la ingeniería del conocimiento?

- a) C++
- b) Java
- c) PROLOG
- d) PASCAL

19. El propósito principal de la herramienta YACC es:

- a) Entrenar un sistema de aprendizaje automático
- b) Analizar el rendimiento de una red de comunicaciones
- c) Generar analizadores sintácticos
- d) Ejecutar un runtime de Java

20. Las redes semánticas son formas de representación del conocimiento. En este contexto, son estructuras de datos que representan una clase de objetos o conceptos, así como sus propiedades y relaciones con otros objetos o conceptos:

- a) Los marcos.
- b) Los paquetes.
- c) Los modelos.
- d) -

21. Dentro de la Inteligencia Artificial Distribuirán indicar qué significan las siglas KIF:

- a) Knowledge Interchange File
- b) Knowledge Intermediate Format
- c) Knowledge Intermediate File
- d) Knowledge Interchange Format

22. ¿Cuál de las siguientes metodologías/arquitecturas permite la implementación de soluciones de inteligencia artificial distribuida?

- a) Razonamiento Basado en Casos
- b) Sistemas Multi-Agente
- c) Clasificadores ensamblados (Ensemble Classifier).
- d) Aprendizaje profundo

23. ¿Cuáles de las siguientes son características de los sistemas expertos?

- a) Conocimiento del sistema superior al del experto
- b) Procesado de información simbólica y numérica y capacidad de incorporar gradualmente conocimiento al sistema
- c) Funcionamiento no uniforme y de difícil reproducción
- d) Todas las anteriores

24. Sobre lenguajes de comunicación entre sistemas multiagente cual es cierta:

- a) Se utiliza KQML porque aporta generalidad y ortogonalidad
- b) Se utiliza KQML porque aporta generalidad y no ortogonalidad
- c) utiliza KIF porque aporta generalidad y ortogonalidad
- d) Se utiliza ARCHON porque aporta generalidad y ortogonalidad

25. Según el método de resolución de problemas GPS (General Problem Solving):

- a) El problema se formaliza o define por los siguientes componentes: I (estado inicial), F (estado final) y O (conjunto de operadores complejos)
- b) Existe un problema cuando la aplicación de un método conocido a una situación de incertidumbre no lleva a un estado final determinado
- c) Los problemas se dividen en subproblemas más simples de manera recursiva. La unidad mínima de división se denomina: problema elemental.
- d) Cuando hay una discrepancia entre la situación de partida y aquella que se quiere alcanzar se dice que hay un problema

26. ¿De qué orden de complejidad es la búsqueda dicotómica en una tabla ordenada?

- a) Logarítmica.
- b) Lineal.
- c) Exponencial.
- d) Cuadrática.

27. En el aprendizaje supervisado los algoritmos trabajan con datos “etiquetados” (labeled data), intentado encontrar una función que, dadas las variables de entrada (input data), les asigne la etiqueta de salida adecuada. El algoritmo se entrena con un “histórico” de datos y así “aprende” a asignar la etiqueta de salida adecuada a un nuevo valor, es decir, predice el valor de salida. Indique cuál de los siguientes algoritmos no es habitual en el aprendizaje supervisado:

- a) K-Means
- b) Árboles de decisión
- c) Regresión Logística
- d) -

28. En el marco del aprendizaje automático (machine learning), si hablamos de recompensa, ¿a qué tipo de aprendizaje nos estamos refiriendo?

- a) Solo supervisado.
- b) Solo no supervisado.
- c) Por refuerzo.
- d) La recompensa no es aplicable a ningún tipo de aprendizaje automático.

29. ¿Cuál de las siguientes estructuras de datos requiere más capacidad de almacenamiento de información?

- a) Árbol Binario.
- b) Lista.
- c) Lista enlazada.
- d) Árbol-B.

30. ¿Cuál de los siguientes no es un lenguaje declarativo?

- a) Prolog
- b) LISP
- c) Clojure
- d) Todos los lenguajes anteriores son declarativos

31. Indicar la respuesta incorrecta sobre los procedimientos de inferencia asociados a los marcos en inteligencia artificial:

- a) Deducción de valores de ranuras
- b) Actualización de valores de ranuras
- c) Herencia de ranuras
- d) Equiparación de marcos

32. Un tesoro es lineal cuando:

- a) Las relaciones entre descriptores constituyen una estructura de red
- b) Los descriptores se clasifican jerárquicamente con un cierto criterio
- c) Se componen de una relación de palabras o descriptores sin conexiones entre ellos
- d) Los descriptores se clasifican formando una estructura en anillo

33. El algoritmo de ordenación de los elementos de una lista que consiste en ciclar repetidamente a través de la lista, comparando elementos adyacentes de dos en dos e intercambiándolos de posición si están en el orden incorrecto, se denomina:

- a) Merge sort.
- b) Bubble sort.
- c) Counting sort.
- d) -

34. Señale la frase correcta acerca de los diferentes modelos de representación del conocimiento:

- a) En los procesos de inferencia en redes semánticas el uso de la herencia permite efectuar emparejamientos sin necesidad de un homomorfismo total entre la red pregunta y la red respuesta.
- b) La utilización de marcos como modo de representación de conocimiento permite asociar a un concepto un conjunto de atributos estáticos, cuya actualización o modificación no forma parte del modelo.
- c) El algoritmo de extracción de la raíz cuadrada de un número es un ejemplo de representación declarativa de conocimiento.
- d) En una red neuronal entrenada los pesos de los enlaces entre neuronas dependen solamente del algoritmo de entrenamiento empleado.

35. Al realizar la búsqueda en un espacio de estados, el método de backtraking ...

- a) Solo se puede usar para búsquedas ciegas
- b) Permite ahorrar recursos de computación
- c) Permite recorrer los árboles solo en anchura
- d) Permite recorrer los árboles solo en profundidad

36. En el campo del aprendizaje automático o "Machine Learning", indique la respuesta CORRECTA respecto a las técnicas de aprendizaje por refuerzo:

- a) Para este tipo de aprendizaje, se utilizan conjuntos de datos etiquetados y no etiquetados, con el fin de reducir el coste de obtención de los conjuntos de datos iniciales.
- b) El aprendizaje se basa en la interacción del agente con un entorno en el que el agente realiza acciones por las que obtiene recompensas o penalizaciones en base a las cuales aprende la estrategia más adecuada.
- c) Requieren de conjuntos de datos históricos mayores que los necesarios para el resto de técnicas de aprendizaje.
- d) Se aplican fundamentalmente para el agrupamiento de conjuntos de datos o "clustering".

37. Señale de qué etapa del desarrollo de la inteligencia artificial son propias las técnicas de búsqueda heurística:

- a) Difusión actual
- b) Etapa de prototipos
- c) Sistemas expertos
- d) Etapa inicial

38. Las siglas STRIPS se corresponden a:

- a) Stanford Research Institute Problem Solver
- b) St. Luis Robotics Institute Private Software
- c) San Francisco Tech Robots Institute Practical Seasons
- d) Science, Tech and Research International Patented System

39. Indicar cuál de los siguientes agentes software inteligentes no existe:

- a) Agentes interfaz
- b) Agentes de gestión
- c) Agentes de información
- d) Agentes virtuales

40. El Algoritmo A* es un método de búsqueda:

- a) De mejora iterativa
- b) Ciego
- c) Heurístico
- d) a) y c) son correctos

41. Los recorridos en profundidad sobre árboles binarios pueden ser de varios tipos. Indicar cuál no es uno de ellos:

- a) Preorden
- b) Inorden
- c) Reorden
- d) Postorden

42. ¿Cuál de los siguientes términos no es una técnica empleada en Minería de Datos?

- a) Las redes bayesianas.
- b) Los árboles de decisión.
- c) Las redes neuronales.
- d) Look and Find.

43. En los sistemas de representación del conocimiento basados en marcos, el procedimiento de validación que se ejecuta cuando se añade un valor a un slot se denomina:

- a) If-added
- b) If-needed
- c) If-required
- d) Todos los anteriores son incorrectos

44. De entre los siguientes procedimientos de búsqueda, ¿cuál utiliza un método heurístico?

- a) Búsqueda primero el mejor.
- b) Búsqueda bidireccional.
- c) Búsqueda primero en anchura.
- d) Búsqueda primero en profundidad.

45. Indique cuál de las siguientes opciones corresponde a un modelo clásico o técnica de recuperación de la información:

- a) Modelo vectorial.
- b) Modelo conceptual.
- c) Modelo de Borh.
- d) Modelo empírico.

46. Las acciones del recorrido en Preorden siguen el siguiente esquema:

- a) Nodo actual, subárbol izquierdo, subárbol derecho
- b) Subárbol izquierdo, subárbol derecho, nodo actual
- c) Subárbol izquierdo, nodo actual, subárbol derecho
- d) Nodo actual, subárbol derecho, subárbol izquierdo

47. ¿Cuál de las siguientes técnicas de minería de datos o data mining se utiliza en modelos de descubrimiento del conocimiento mediante algoritmos no supervisados?

- a) Redes neuronales.
- b) Regresión lineal.
- c) Clustering.
- d) Árboles de decisión.

48. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un algoritmo de Machine Learning supervisado?

- a) Árboles de Merkle
- b) Support Vector Machines (SVM)
- c) Naive Bayes
- d) Árboles de decisión

49. En el campo de la representación del conocimiento simbólico:

- a) La unidad básica funcional de una red semántica es el 'objeto' que formaliza la representación de un concepto
- b) Un marco es una descripción de un objeto, que contiene ranuras (slots) para todas las informaciones asociadas con el objeto
- c) Las reglas deductivas son una manera de representar al conocimiento de tipo procedimental
- d) Una restricción expresa es una relación de equilibrio entre los predicados de uno o más objetos

50. Dada una red neuronal constituida por un perceptrón unicapa, cuál de estos métodos NO es empleado para su entrenamiento:

- a) Aprendizaje por refuerzo.
- b) Aprendizaje supervisado.
- c) Aprendizaje no supervisado.
- d) Aprendizaje significativo.

51. Señale qué opción contiene los distintos mecanismos de inferencia utilizando la representación del conocimiento basada en marcos (frameworks):

- a) Deducción de valores de slots; actualización de valores de slots; y herencia de marcos
- b) Deducción de valores de slots; actualización de valores de slots; y equiparación de marcos
- c) Deducción de valores de slots; herencia de slots; y equiparación de marcos
- d) Reducción de valores de slots; actualización de valores de slots; y equiparación de marcos

52. ¿Cuál de los siguientes conceptos no es característico de los sistemas expertos?

- a) Base de conocimiento
- b) Encadenamiento de reglas
- c) Motor de inferencia
- d) Proceso algorítmico

53. Dado un árbol binario no vacío, ¿Cómo se denomina el recorrido que primero recorre el sub-árbol izquierdo, luego la raíz y, por último, el sub-árbol derecho?

- a) INORDEN
- b) PREORDEN
- c) EXORDEN
- d) POSORDEN

54. La Inteligencia Artificial Distribuida (IAD) estudia la solución cooperativa de problemas por un grupo de agentes distribuidos. Tal cooperación se basa en que ninguno posee la información para resolver completamente el problema y donde un agente tiene como característica la de ser una entidad más o menos autónoma, con conocimientos propios y de su entorno, así como con la posibilidad de interactuar con dicho entorno y otros agentes. Indique cuál de los siguientes NO es un tipo de problemas estudiado con técnicas IAD:

- a) Cómo capacitar a los agentes para razonar y rebatir los resultados obtenidos por otros agentes.
- b) Cómo descomponer, asignar y sintetizar los resultados de los problemas entre un grupo de agentes inteligentes.
- c) Cómo capacitar a los agentes para que se comuniquen e interactúen (lenguajes de comunicación o protocolos).
- d) Cómo asegurar que los agentes actúen coherentemente al tomar decisiones o realizar acciones.

55. ¿Qué es la generación aumentada por recuperación (RAG)?

- a) Es una técnica que permite la restauración de una imagen utilizando IA generativa.
- b) Es una técnica que permite a los grandes modelos lingüísticos recuperar e incorporar nueva información
- c) Es una técnica que permite generar un modelo de datos para un nuevo proyecto utilizando backups de proyectos anteriores.
- d) Es una técnica de IA que detecta los errores de una aplicación en desarrollo y permite generar los cambios de código necesarios para solucionar la causa del error.

56. Los mecanismos de inferencia usados en los sistemas expertos incluyen:

- a) La reducción con encadenamiento (chaining), herencia, inducción y abducción
- b) Redes semánticas, planificadores (skeletal planners), pizarras (blackboards) y reglas de producción
- c) Aserciones y árboles de decisión
- d) Shells, correspondencia heurística y conjuntos borrosos (fuzzy)

57. Los métodos de busca heurística...

- a) Nunca encuentran la solución óptima
- b) Dan con la solución óptima en menos tiempo
- c) Dan con la solución óptima pero pueden ser más lentos que otros métodos
- d) Permiten encontrar una buena solución rápidamente pero puede no ser la óptima

58. Con respecto al aprendizaje automático (machine learning), ¿Cuál de los siguientes algoritmos no se usa en el aprendizaje supervisado por clasificación? Copias

- a) Bayes ingenuo (Naive Bayes).
- b) Árboles de decisión (Decision Trees).
- c) Regresión lineal (Linear Regression).
- d) Regresión logística (Logistic Regression).

59. ¿Cuál es el grado de un árbol binario lleno de 15 nodos?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

60. En el ámbito de las estructuras de datos, señale la respuesta correcta en relación a un árbol perfectamente equilibrado:

- a) Para que un árbol esté perfectamente equilibrado se requiere que, para cada nodo, el número de nodos del subárbol izquierdo sea igual al número de nodos en el subárbol derecho.
- b) Para que un árbol esté perfectamente equilibrado se requiere que, para cada nodo, el número de nodos del subárbol izquierdo y el número de nodos en el subárbol derecho difieran como mucho en una unidad.
- c) Un árbol está perfectamente equilibrado si está ordenado, independientemente del número de nodos de cada subárbol.
- d) -

61. Dado un grafo $G = (V, E)$ donde V es el conjunto de vértices y E es conjunto de aristas. Diremos que es hamiltoniano si:

- a) Todos los vértices tienen el mismo grado.
- b) Contiene un ciclo que pasa por todos los vértices del grafo.
- c) No contiene ciclos.
- d) Es conexo y contiene un ciclo.

62. En Inteligencia Artificial se reducen determinados problemas a una búsqueda de un camino en un espacio de estados. Respecto a este tipo de búsquedas, si el coste de todos los operadores es igual y positivo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Las búsquedas no informadas realizan una búsqueda aleatoria de la solución
- b) El empleo de búsquedas heurísticas tiene el objetivo de asegurar que siempre se encuentre una solución, si existe alguna
- c) El empleo de búsquedas heurísticas tiene el objetivo de encontrar soluciones mejores (con menos coste) que las que se encontrarían con métodos de búsqueda no informados
- d) El empleo de búsquedas heurísticas tiene el objetivo de encontrar soluciones en menos tiempo

63. Señale cuál de estas características no se corresponde con un agente inteligente:

- a) Pueden dar soluciones a diferentes problemas.
- b) Poseen capacidad de análisis.
- c) Tienen capacidad de aprender y mejorar a través de la interacción.
- d) Ejecutan la misma acción de forma periódica.

64. En una red neuronal feedforward supervisada el método de aprendizaje que intenta adaptar los pesos para minimizar el error cuadrático medio para el conjunto de patrones de entrenamiento se denomina:

- a) Método de la varianza
- b) Método de encadenamiento hacia atrás
- c) Método de retropropagación
- d) Método de Kohonen

65. ¿Qué tipo de búsqueda en un espacio de estados NO se corresponde con una búsqueda heurística?

- a) Branch and bound.
- b) Greedy.
- c) MINIMAX.
- d) A*.

66. Entre las formas de representación paramétrica del conocimiento se encuentra:

- a) Reglas de producción
- b) Reglas semánticas
- c) Redes neuronales
- d) Restricciones

67. Dentro del ámbito del reconocimiento de patrones, ¿para que se usa el algoritmo 'FCM'?

- a) El 'Forward Chaining Method' es uno de los procedimientos de inferencia básico de un sistema de reglas
- b) El 'Fuzzy C-Means' es un algoritmo de agrupamiento (análisis cluster) que utiliza lógica borrosa
- c) El algoritmo 'Final Cognitive Map' captura los patrones mediante mapas cognitivos
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

68. ¿Cuál de las siguientes técnicas pertenece al campo del aprendizaje profundo (Deep learning)?

- a) Árboles de decisión.
- b) Algoritmos genéticos.
- c) Redes Neuronales Convolucionales (CNN).
- d) -

69. Indicar la respuesta incorrecta sobre las restricciones en inteligencia artificial:

- a) Si bien las reglas expresan influencias del tipo causa-efecto entre conceptos, una restricción es una ecuación que permite expresar múltiples relaciones causa-efecto, estableciendo puntos de sincronismo en el comportamiento de los objetos
- b) Una restricción expresa una relación de equilibrio entre los atributos de uno o más sujetos, y constituye la pieza básica de información para la comprensión y modelización del conocimiento del mundo real bajo este enfoque
- c) Hay dominios de conocimiento que formulados en restricciones dan lugar a bases de conocimiento muy grandes debido a que el conocimiento se expresa mejor mediante reglas
- d) Todo sistema de restricciones debe constar como mínimo de un lenguaje de especificación de restricciones y un procedimiento capaz de interpretar esta especificación y de evaluar sus respuestas

70. De las siguientes afirmaciones, indique la correcta respecto a los lenguajes procedimentales:

- a) En un lenguaje procedimental, se indica cómo hay que realizar la acción
- b) En un lenguaje procedimental, se indica que resultado se quiere obtener
- c) Los lenguajes procedimentales son lenguajes de cuarta generación
- d) Es cierto 'a' y 'c'

71. Para representación del conocimiento, los métodos paramétricos...

- a) Son preferibles para obtener explicaciones de la forma en que el sistema saca las conclusiones
- b) Simulan los mecanismos neuronales del pensamiento
- c) Emulan los procesos de razonamiento utilizando modelos simbólicos
- d) Permiten utilizar parámetros por valor y por variable

72. El empleo de redes neuronales para el reconocimiento de caracteres:

- a) Usa mecanismos basados en lógica borrosa.
- b) No permite explicar fácilmente las razones por las que se obtiene un determinado resultado.
- c) Se basa en la obtención de un vector de características.
- d) Hace que el reconocimiento se vea más afectado por defectos de la imagen que otros métodos como el de comparación de matrices.

73. ¿En qué consiste el concepto de "web semántica"?

- a) Se trata de un sistema de gestión de contenidos que permite buscar ágilmente el significado de todo tipo de términos
- b) Se trata de que las páginas web puedan, no sólo presentar información, sino "entenderla"
- c) Es un medio de documentos para personas
- d) Todas las anteriores son definiciones correctas

74. Si a un sistema experto se le vacía su base de conocimientos dejando intactos el resto de sus componentes (base de reglas y motor de inferencia) para que se pueda aplicar a temas similares al que dio lugar al desarrollo se denomina sistema:

- a) Kernel o núcleo
- b) Concha o shell
- c) Sistema inferente
- d) Sistema fuente

75. Se define una Red Semántica como:

- a) Una estructura que cuenta con un patrón característico que hace referencia a la interconexión de dispositivos que comparten recursos basados en el conocimiento.
- b) Un esquema de representación en forma de red del conocimiento lingüístico en la que los conceptos y sus interrelaciones se muestran mediante un grafo.
- c) Un tipo de red artificial caracterizada por la introducción de variaciones aleatorias en la red basada en el conocimiento y asignando un peso estocástico a cada neurona.
- d) Una red de base de datos conformada por una colección o set de registros semánticos, los cuales están conectados entre sí por medio de enlaces en una red.

76. Si hablamos de los procedimientos if-needed, e if-added, es cierto que:

- a) El procedimiento if-needed es un procedimiento de validación que se ejecuta cuando se añade un valor a una ranura
- b) El procedimiento if-added es un procedimiento que se ejecuta siempre que se añade un valor determinado a un slot
- c) Ambos forman parte de las facetas declarativas de un marco
- d) Las afirmaciones A) y B) son correctas

77. Indicar la afirmación que no es cierta sobre Marcos:

- a) Representan conceptos estereotipados o patrones predefinidos sobre ideas y situaciones, aunando las características que cualifican el concepto
- b) Se caracteriza por representar conceptos gráficamente mediante nodos y sus relaciones entre ellos mediante arcos
- c) El marco es una entidad dinámica, con procedimientos incluidos en los slots, que se ejecutan durante un proceso de razonamiento más general
- d) Los procedimientos de inferencia asociados a los marcos son: deducción de valores de slots, actualización de valores de slots y equiparación de marcos

78. En Inteligencia artificial existe varias clasificaciones en cuanto a los métodos de búsqueda. De los siguientes ¿cuál pertenece a la clasificación de Mejora Iterativa?

- a) Búsqueda Greedy
- b) Búsqueda en profundidad iterativa
- c) Algoritmo A*
- d) Escalada por máxima pendiente

79. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial:

- a) Consta de 6 Ejes estratégicos y 30 Medidas.
- b) Es uno de los ejes de la Estrategia España Digital 2025
- c) Es uno de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
- d) Todas las respuestas anteriores son válidas

80. ¿Cuál de los siguientes NO es un modo de conversión del conocimiento según el modelo SECI de gestión del conocimiento

- a) Socialización
- b) Externalización
- c) Creación
- d) Internalización

81. En Inteligencia Artificial Distribuida cuál de los siguientes lenguajes se emplea para comunicaciones entre agentes:

- a) KQML.
- b) QML.
- c) HTML.
- d) SML.

82. ¿Cómo deben ser los atributos de un conjunto de datos (dataset) para poder realizar clasificación binaria con el algoritmo Naïve Bayes?

- a) Existen distintos algoritmos Naïve Bayes permitiendo la utilización de atributos de distintos tipos.
- b) Los atributos deben ser necesariamente de tipo booleano y estar representados como 1 o 0 (positivo y negativo respectivamente)
- c) Los atributos sólo pueden ser de tipo natural (entero positivo) indicando el número de veces que aparece un término en el documento
- d) Los atributos deben ser necesariamente de tipo real y representar datos como la frecuencia de un término (TF) o la frecuencia inversa de documentos (IDF)

83. En un marco, al pedir el valor de un slot:

- a) Primero se dará el valor por defecto, si este no existiera, el valor en curso, y si este no existiera, se ejecutará el procedimiento if-required
- b) Primero se dará el valor en curso, si este no existiera, el valor por defecto, y si este no existiera, se ejecutará el procedimiento if-required
- c) Primero se ejecutará if-required, y si no finaliza con éxito, se dará el valor por defecto, y si este no existiera, el valor en curso, Sini, se termina con error
- d) Primero se dará el valor en curso, si este no existiera, el valor por defecto, y si este no existiera, se ejecutará el procedimiento if-needed

84. En Inteligencia Artificial (IA) existen varios métodos para realizar búsquedas. Indique cuál de los siguientes NO es un método aplicable en IA:

- a) Método informado.
- b) Método heurístico.
- c) Método uniformado.
- d) Método ciego.

85. Dentro de la inteligencia artificial, indicar la afirmación correcta:

- a) El sistema de Kleene completo abarca también el cálculo de predicados para lo cual se incluyen más axiomas y más reglas de demostración
- b) El sistema de deducción natural se diferencia fundamentalmente de los de teoría de la demostración en que en él no se demuestran las deducciones fórmula a fórmula, sino toda la deducción como si fuera una única fórmula
- c) El sistema de deducción natural tiene mayor capacidad que el sistema de Kleene para admitir la definición de procedimientos eficientes de búsqueda sistemática de demostraciones
- d) Dentro de la teoría semántica, la descripción del sistema con este planteamiento con cálculo posicional se realiza, entre otras con un conjunto de significados atribuibles a las proposiciones y con una definición sintáctica de conectivas

86. Dentro de las técnicas de representación del conocimiento indicar a que modelo pertenecen los algoritmos genéticos:

- a) Modelo Simbólico
- b) Modelo de conocimiento profundo
- c) Modelo Paramétrico
- d) Razonamiento multinivel

87. Indique la respuesta correcta más amplia posible:

- a) la web semántica tiene como objetivo dotar a los recursos de la Web de metadatos que los describan en formatos accesibles para todas las personas, con independencia de su origen, idioma o capacidades psico-físicas.
- b) una ontología es una jerarquía de conceptos con atributos y relaciones, que define una terminología consensuada para definir redes semánticas de unidades de información interrelacionadas y con ciertas reglas.
- c) para la definición de ontologías en la web semántica se emplean los lenguajes RDF Schema (el más completo) y OWL (un subconjunto con la funcionalidad básica y más comúnmente utilizada del anterior).
- d) todas las anteriores son correctas.

88. ¿Cuál de los siguientes es un modelo de inteligencia artificial distribuida?

- a) Modelo de actores
- b) Modelo de puntos de función
- c) Modelo de regresión múltiple
- d) Modelo de Nashville

89. Sobre la representación del conocimiento:

- a) Los algoritmos genéticos usan representación paramétrica
- b) Las redes neuronales usan representación simbólica
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

90. En cuanto a las estrategias de inferencia en marcos:

- a) La estrategia en Z intenta deducir el valor del slot primero a nivel local
- b) La estrategia en N intenta deducir el valor del slot primero usando una única faceta ascendiendo por la jerarquía
- c) Ambas son ciertas
- d) Ninguna es cierta

91. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un supercomputador dentro de la Red Española de Supercomputación?

- a) MareNostrum 5 del BSC-CNS
- b) Leonardo del CESGA
- c) FinisTerra II del CESGA
- d) Mino tauro del BSC-CNS

92. Señale la respuesta falsa sobre las redes neuronales:

- a) Las redes de neuronas son un modelo de representación del conocimiento de forma simbólica
- b) Las neuronas se unen entre sí para formar una red. La fuerza de la unión se valora mediante un peso
- c) Para un funcionamiento correcto de la red es necesaria una fase previa de entrenamiento
- d) Un algoritmo muy utilizado para entrenar las redes es la retropropagación

93. Seleccione la respuesta correcta acerca de los sistemas de representación del conocimiento:

- a) La representación del conocimiento mediante ternas Objeto, Atributo, Valor, no tiene mecanismos inferenciales.
- b) Las redes semánticas no tienen capacidad de representar acciones.
- c) La representación en marcos admite el concepto de herencia, pero las redes semánticas no.
- d) En los sistemas de razonamiento monótono el conocimiento no varía durante el proceso de razonamiento.

94. Se dice que el conocimiento, independientemente del paradigma de representación utilizado, tiene una doble componente:

- a) Los hechos constatables y los mecanismos de inferencia
- b) Los procedimientos y los mecanismos de deducción
- c) Los objetos y las relaciones entre los mismos
- d) El componente simbólico y el componente procedimental

95. ¿Cuál es la relación existente entre los subcampos de la Inteligencia Artificial: Machine Learning, Deep Learning y las Redes Neuronales?

- a) El Machine Learning y Deep Learning son subcampos de las Redes Neuronales.
- b) El Machine Learning es un subcampo del Deep Learning, y el Deep Learning forma la base de los algoritmos de las Redes Neuronales.
- c) Las Redes Neuronales forman la base de los algoritmos del Deep Learning, y el Deep Learning es un subcampo del Machine Learning.
- d) El Machine Learning es un subcampo del Deep Learning y las Redes Neuronales son un subcampo del Deep Learning.

96. Los agentes de software inteligentes pueden clasificarse en tres áreas de acuerdo a sus áreas de aplicación. Indique qué terna define dichas áreas:

- a) Agentes virtuales, de información y de heurísticas
- b) Agentes de información, de interfaz y de heurísticas
- c) Agentes de interfaz, de información, y virtuales
- d) Agentes virtuales, de interfaz y de heurísticas

97. ¿Cuál de los siguientes métodos de búsqueda es de tipo heurístico?

- a) Búsqueda de profundidad limitada
- b) Búsqueda primero el mejor
- c) Búsqueda de coste uniforme
- d) Búsqueda bidireccional

98. Indicar cuál de las siguientes no es una tendencia en el desarrollo de Sistemas Basados en el Conocimiento (SBC):

- a) Los SBC se conciben como sistemas que han de integrarse dentro de otros, en vez de trabajar en solitario
- b) Cada vez son más frequentadas los SBC híbridos, que combinan diferentes técnicas de representación del conocimiento, frente a los de reglas puros
- c) Cada vez más se concibe a los SBC como un sistema de procesamiento especial de la información
- d) Cada vez se presta más atención a conceptos tales como: ciclo de vida del proyecto, mantenimiento de sistemas, soluciones y retorno esperable, y metodologías de construcción

99. De las siguientes cuestiones sobre Ingeniería del conocimiento indique cuál es FALSA:

- a) El conocimiento puede representarse de forma procedimental.
- b) Un sistema experto tiene dos componentes: la base de conocimiento y el motor de inferencia.
- c) Mediante lenguajes de propósito general como C o Java podemos construir Sistemas Expertos.
- d) Un marco representa un conjunto de conceptos relacionados.

100. En la extracción del conocimiento en la minería de datos, ¿qué ejemplo de los siguientes no se corresponde con aprendizaje supervisado?

- a) Sistemas de clasificación.
- b) Patrones de comportamiento.
- c) Sistemas de predicción.
- d) Modelado y control.

101. Indique la afirmación correcta, según la clasificación de gramáticas y lenguajes formales de Chomsky

- a) Los lenguajes representados por las gramáticas del tipo 1 se llaman lenguajes regulares
- b) Los lenguajes representados por las gramáticas del tipo 2 se llaman lenguajes independientes del contexto
- c) Los lenguajes representados por las gramáticas del tipo 3 se llaman lenguajes irregulares
- d) Los lenguajes representados por las gramáticas del tipo 4 se llaman lenguajes sin restricciones

102. El objetivo del proyecto de la Web Semántica es que toda esta información sea comprensible no sólo por humanos, sino también por computadoras. Para conseguir esto se deberá codificar la semántica de los documentos web mediante lenguajes de metadatos y ontologías. Esta semántica permitirá que agentes inteligentes puedan "entender" el significado de los documentos, con lo que podrían asistir a usuarios. ¿Cuál de los siguientes NO es un lenguaje utilizado en la Web Semántica?

- a) OWL.
- b) XML.
- c) OntoFlag.
- d) RDF.

103. En Inteligencia Artificial, la hipótesis del mundo cerrado consiste en:

- a) Suponer falso todo lo que no está almacenado en la base de hechos.
- b) Suponer cierto todo lo que está almacenado en la base de hechos.
- c) Suponer unas veces cierto y otras falso la información almacenada en la base de hechos.
- d) Ninguna de las anteriores.

104. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con Dublin Core NO es cierta?

- a) El conjunto de sus elementos está definido en el Estándar Z39.85001 de la NISO (National Information Standards Organization).
- b) Los metadatos Dublin Core se almacenan frecuentemente en la cabecera HEAD de un documento HTML (Hypertext Markup Language).
- c) Su nivel básico contiene 15 elementos sobre metadatos.
- d) Es una iniciativa de la W3C (World Wide Web Consortium).

105. En Python pueden realizarse la programación de tareas de aprendizaje automático y algoritmos predictivos con la librería:

- a) Matplotlib
- b) Scikit-learn
- c) AI-Tools
- d) -

106. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas al formato MARC (Machine-Readable Cataloging) es cierta?

- a) Es un estándar para la catalogación de documentos de archivo.
- b) EUROMARC es la versión europea de dicho formato.
- c) Fue desarrollado por la Library of Congress de los Estados Unidos en los años 60.
- d) Ha dejado de utilizarse, habiendo sido sustituido por las ISBD (International Standard Bibliographic Description).

107. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre ingeniería del conocimiento es falsa?

- a) Trata problemas de tipo heurístico
- b) No utiliza enfoques algorítmicos
- c) Requiere una estructura eminentemente declarativa
- d) Los programas que generan son primordialmente procedimentales

108. En los métodos de búsqueda heurística:

- a) El proceso de solución se plantea como la búsqueda de estados que contiene todas las posibles soluciones
- b) Las estrategias de búsqueda en anchura pertenecen a la heurística deductiva
- c) La amplitud del espacio de estados en un problema dado, difícilmente puede dar lugar a una explosión combinatoria al tratar de enumerar todas las posibilidades
- d) En un caso extremo, una búsqueda ciega (sin función heurística), obligará a realizar una exploración exhaustiva (en anchura o en profundidad)

109. Señalar cual no es una característica de las restricciones:

- a) Permite sincronizar el comportamiento de los objetos buscando equilibrio entre sus atributos
- b) Permiten expresar múltiples relaciones causa-efecto mediante ecuaciones
- c) Pueden ser cualitativas (dominios discretos) o numéricas
- d) Representan sentencias condicionales donde a partir de antecedentes pueden obtenerse los consecuentes

110. En un Sistema Experto (SE), el “motor de inferencias”:

- a) Contiene el conocimiento obtenido de los datos iniciales y se actualiza con nuevos hechos durante la ejecución de los procesos de inferencia.
- b) Es el conjunto de reglas que permiten representar los conocimientos del dominio del experto.
- c) Interpreta las reglas contenidas en la base de conocimientos y realiza procesos de inferencia que relacionan los hechos con las reglas.
- d) Es una herramienta software para el desarrollo de los sistemas basados en la adquisición del conocimiento.

111. Señale la sentencia correcta respecto a los métodos de resolución de problemas:

- a) El método GPS (General Problem Solver) consiste en almacenar en un momento dado el camino recorrido desde la raíz mediante el empleo de funciones recursivas
- b) El método STRIPS (Stanford Research Institute Problem Solver) une la filosofía GPS con las técnicas de búsqueda en profundidad
- c) El método GPS consiste en descomponer un problema de manera sistemática en subproblemas
- d) El método STRIPS no puede representar conceptos y deducir a partir de ellos nuevos hechos mediante las reglas de deducción

112. Seleccione, de entre las siguientes, la afirmación correcta respecto a la programación "no-Code":

- a) Está orientada a usuarios sin grandes conocimientos de programación.
- b) Se dirige especialmente a desarrolladores de software profesionales.
- c) Está pensada para el desarrollo de aplicaciones altamente complejas y críticas.
- d) Permite mucha más personalización que la programación "Low-Code".

113. ¿Cuál de los siguientes conceptos no aplica a la Ingeniería del conocimiento?

- a) No utiliza enfoques algorítmicos
- b) Utiliza una estructura eminentemente procedural
- c) Utiliza una estructura eminentemente declarativa
- d) Resuelve problemas heurísticos

114. Indique cómo se denomina la plataforma de Google para la implementación de modelos de Aprendizaje Automático:

- a) GoogleML
- b) TensorFlow
- c) IAPack
- d) IAFoundry

115. Señale cuál es la respuesta correcta en relación al modelo RDF (Resource Description Framework) y la web semántica:

- a) RDF no favorece la extensibilidad, dado que no permite crear nuevos esquemas
- b) Una propiedad puede tener más de un valor para `rdfs:range`
- c) Una URI de identificador persistente es una combinación de dirección de mail o nombre de dominio, la fecha en la que se creó el identificador y el nombre del identificador
- d) `rdf:Property` identifica a cualquier elemento que pueda poseer una URI

116. Seleccione cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre la tecnología RPA (Robotic Process Automation):

- a) La hiperautomatización no contempla el uso de la tecnología RPA.
- b) Tecnologías como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), procesamiento de lenguaje natural (NLP) e Inteligencia artificial (IA) son usadas para ampliar las capacidades de RPA.
- c) RPA es una tecnología intrusiva, ya que no se adapta a los entornos y sistemas existentes.
- d) RPA no es una tecnología candidata a ser aplicable en servicios de call center o contact center.

117. En inteligencia artificial un marco es:

- a) La representación del conocimiento basada en teoría de grafos
- b) Un elemento de representación que contiene, entre otros elementos, ranuras de información y punteros
- c) El mecanismo de razonamiento más utilizado a la hora de equiparar elementos de conocimiento
- d) El objeto formado por el encapsulamiento de reglas deductivas y hechos

118. En aplicaciones de Inteligencia Artificial, dentro de los métodos de búsqueda empleados en espacio de estados, pertenece a la familia denominada “Métodos ciegos o no informados”:

- a) Primero en anchura.
- b) Primero el mejor.
- c) Mejora iterativa.
- d) Búsqueda con adversario.

119. Minimax es:

- a) Una estrategia de búsqueda ciega utilizada en diversos sistemas de IA.
- b) Una versión muy preliminar de GPT 3.5
- c) Un algoritmo utilizado en teoría de juegos y toma de decisiones para encontrar la estrategia óptima en situaciones de competencia o conflicto entre dos jugadores o agentes.
- d) Un sistema de aprendizaje experto basado en Inteligencia Artificial Borrosa.

120. ¿Cuáles de los siguientes métodos NO es un método de representación simbólica del conocimiento?

- a) Redes semánticas
- b) Redes Neuronales
- c) Marcos
- d) Reglas

121. ¿Cuál entre las siguientes ventajas de las reglas en inteligencia artificial se puede considerar también una desventaja?

- a) Eficiencia (está marcada la dirección de inferencia)
- b) Facilidad de representación (es una forma fácil de representar el conocimiento)
- c) Modularidad (cada regla es independiente, no hay orden ni referencias entre ellas)
- d) Flexibilidad (cada regla se puede añadir o quitar sin repercusiones importantes)

122. La deducción por medio de los sistemas de Kleene en inteligencia artificial hace referencia a:

- a) La orientación heurística
- b) La orientación lógica
- c) La representación del conocimiento
- d) Las redes semánticas

123. Indicar cuál de las siguientes es una arquitectura clásica de la resolución distribuida de problemas:

- a) Red de contratos
- b) Arquitectura de pizarra
- c) Las dos primeras son arquitecturas clásicas de la resolución distribuida de problemas
- d) Ninguna de las anteriores son arquitecturas clásicas de la resolución distribuida de problemas

124. En una plataforma RPA, ¿qué componente se encarga de la gestión centralizada, la planificación y la monitorización de la flota de robots?

- a) El RPA Studio / Designer.
- b) El Orquestador / Control Room.
- c) El Robot Atendido (Attended Bot).
- d) -

125. En la orientación lógica de la inteligencia artificial podemos afirmar que:

- a) El cálculo proposicional entra en la semántica de las proposiciones, distinguiendo en ella los componentes predicados y los términos
- b) El cálculo de predicados representa el lenguaje usual tomando como elemento básico de la formulación una representación matemática de las frases declarativas simples (proposiciones)
- c) En el cálculo proposicional, una proposición es la unidad mínima del lenguaje con un contenido de información, sobre cuyo significado es posible afirmar la verdad o falsedad
- d) Las clases de conectivas que pertenecen al cálculo de predicados se llaman: negación y condicional.

126. Indicar cuál de las siguientes no es una estructura válida de marcos en las bases de conocimiento:

- a) Jerarquía circular
- b) Jerarquía simple
- c) Jerarquía múltiple
- d) Colección lineal

127. Indique cuáles son las facetas declarativas en la representación del conocimiento mediante marcos (frameworks):

- a) if-needed; if-required e if-deleted
- b) if-needed; if-required e if-added
- c) if-needed; if-deleted e if-added
- d) Ninguna de las anteriores

128. En el modelo de minería de datos de árboles de decisión (ID3 de Quinlan):

- a) Se obtiene un nuevo conjunto de reglas a partir de uno previo, utilizando mecanismos de deducción basados en la entropía
- b) Se obtiene un conjunto de reglas a partir de un conjunto de ejemplos, clasificados a priori, utilizando mecanismos de inducción
- c) Se obtiene un nuevo conjunto de reglas que agrupan, por similitud, un conjunto de ejemplos, utilizando aprendizaje no supervisado
- d) Se obtiene un nuevo conjunto de reglas a partir de uno previo, mediante eliminación de reglas incorrectas e inclusión de reglas necesarias, utilizando un conjunto de ejemplos para dicha depuración

129. Para representación del conocimiento, las redes semánticas...

- a) Utilizan redes donde los nodos son ideas y los arcos relaciones entre ellas
- b) Utilizan slots donde cada slot se corresponde con una idea
- c) Generan nuevas soluciones mediante mutaciones aleatorias de la población
- d) Utilizan redes donde cada nodo tiene un valor y cada arco un sentido y un valor

130. Considerando la orientación lógica en inteligencia artificial:

- a) La definición matemática de los mecanismos mediante los cuales será posible deducir fórmulas a partir de otras es independiente de que se haya formalizado o no la estructura de las frases
- b) El sistema de Kleene, como ejemplo de sistema formal y de la teoría de la demostración, pertenece a la orientación heurística y no a la orientación lógica
- c) La forma de representar las estructuras deductivas tiene dos líneas principales: la de los sistemas formales y la de la semántica
- d) Las soluciones de los Sistemas de Kleene están basadas en las formalizaciones del cálculo proposicional y del cálculo de predicados